முற்றொருமை 3.7 : $\sin 2A = 2\sin A\cos A$

நிரூபணம்

$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ என நமக்குத் தெரியும்.

$\alpha = \beta = A$ என எடுத்துக் கொள்க.

எனில், நமக்குக் கிடைப்பது, $\sin(A+A) = \sin A\cos A + \sin A\cos A$

எனவே, $\sin 2A = 2\sin A\cos A$

குறிப்பு: (i) $y = \sin 2x$ மற்றும் $y = 2\sin x$ ஆகியவை வெவ்வேறானவை. அவைகளின் வரைபடம் வரைந்து வித்தியாசத்தை உணரலாம்.

(ii) $\sin 2A = 2\sin A\cos A$ இன் பயன்பாடு : α எனும் திசைவேகத்தில் கிடைமட்டத்திற்கு u எனும் கோணத்தில் எறியப்பட்ட ஒரு பொருள், தரையிரங்குவதற்கு முன் அது பயணிக்கும் கிடைமட்ட தொலைவை அளவிடும் சூத்திரம் $R = \frac{u^2\sin 2\alpha}{g}$.

$\alpha = \frac{\pi}{4}$ எனும் போது R-ன் மீப்பெரும் மதிப்பு $\frac{u^2}{g}$ என்பது நமக்கு தெளிவாகிறது.

(iii) $|\sin A\cos A| = \left|\frac{\sin 2A}{2}\right| \le \frac{1}{2}$

$A = \frac{\pi}{4}$ எனும்போது $\sin A\cos A$-ன் மீப்பெரு மதிப்பு $\frac{1}{2}$ ஆகும். எனவே, $-\frac{1}{2} \le \sin A\cos A \le \frac{1}{2}$.

எடுத்துக்காட்டு 3.21 ஒரு கால்பந்து விளையாட்டு வீரர் விளையாட்டுத்திடல் தரைமட்டத்திலிருந்து கால்பந்தை 80 அடி/விகலை தொடக்கத் திசைவேகத்துடன் உதைக்கிறார், பந்து அடையும் அதிகபட்சக் கிடைமட்டத் தூரத்தையும், பந்து உதைக்கப்பட்டு மேலே எழும்பும் போது கிடைமட்டத்துடன் அது ஏற்படுத்தும் கோணத்தையும் காண்க ($g = 32$ என்க).

தீர்வு:

கிடைமட்டத் தூரம் R காணப் பயன்படும் சூத்திரம்

$$R = \frac{u^2\sin 2\alpha}{g} = \frac{(80\times 80)\sin 2\alpha}{32} = 10\times 20\sin 2\alpha$$

எனவே, அதிகபட்ச உயரம் = 200 அடி ஆகும். $\alpha = 45^\circ$ எனும் கோணத்தில் உதைக்கும்போது பந்து அதிகபட்ச உயரத்தை அடையும்.

முற்றொருமை 3.8 : $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$

நிரூபணம்

$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ என நமக்கு தெரியும்

$\alpha = \beta = A$ என எடுத்துக்கொள்க

$\cos(A+A) = \cos A\cos A - \sin A\sin A$

$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ எனக் கிடைக்கும்

11th Maths V-1 TM.indb 142 21-01-2019 16:48:11